

MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Pour l'Obtention du Diplôme :

INGÉNIEUR D'ÉTAT EN INFORMATIQUE ET INGÉNIERIE DES DONNÉES

AMigo Client Engagement

Conception et Implémentation d'un Référentiel Client Unifié (RCU)
pour AMI Paris : Intégration Omnicanale et Harmonisation des
Données dans un Contexte Retail Luxe

◦ **Réalisé par :**

- Adnane Idili
- El Mehdi Kamal

◦ **Effectué à :**

- Reetain Consulting

◦ **Encadré à l'ENSA par :**

- Pr. ATLAS Abdelghafour

◦ **Encadré à Reetain par :**

- M. Abdelhay Aboulbaraket

Soutenu devant le jury :

Pr. NOM Prénom, Professeur à l'ENSA

Pr. NOM Prénom, Professeur à l'ENSA

M. NOM Prénom, Reetain

Année Universitaire : 2024-2025

Dédicaces

Très chaleureusement, nous dédions ce travail

*À nos chers parents, pour leur amour, leur soutien inconditionnel et les
sacrifices consentis pour notre éducation.*

*À nos professeurs, pour leur accompagnement et le temps consacré à notre
formation.*

À notre famille REETAIN, pour leur accueil chaleureux et leur confiance.

*Et à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la
réalisation de ce projet.*

Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de notre stage.

Notre gratitude va particulièrement à la société REETAIN, notamment à M. KABBAJ Rachid et M. El Fadil Akram pour leur encadrement, leur disponibilité et le partage de leur expertise qui ont été déterminants pour la réussite de ce projet.

Nous remercions également notre encadrant académique, M. Atlas Abdelghafour, pour son accompagnement et ses précieux conseils tout au long de ce travail.

Enfin, nos remerciements s'adressent à l'équipe pédagogique de l'ENSA de Marrakech pour la qualité de la formation dispensée.

Résumé Exécutif

Ce rapport présente le projet AMigo, une initiative stratégique d'unification des données client pour AMI Paris, marque de mode parisienne en pleine expansion internationale. Dans un secteur du luxe où l'expérience client personnalisée est devenue un différenciateur essentiel, AMI Paris faisait face à une fragmentation critique de ses données clients entre son système de gestion de boutiques physiques (Cegid Y2) et sa plateforme e-commerce (Shopify).

Le cœur du projet consiste en la conception et l'implémentation d'un Référentiel Client Unifié (RCU) sur Salesforce qui sert désormais de source unique de vérité pour toutes les interactions client. Cette architecture d'intégration permet non seulement la réconciliation des identités clients cross-canal, mais aussi la synchronisation bidirectionnelle en temps réel des données entre les systèmes.

Notre approche technique s'est articulée autour de trois axes majeurs :

1. **Harmonisation du modèle de données** — Création d'une structure unifiée avec des règles métier pour la priorisation des sources et la validation des données
2. **Système d'intégration robuste** — Développement d'une architecture de webhooks et de transformation de payloads configurable via métadonnées plutôt que par code
3. **Mécanismes avancés de gouvernance** — Mise en place de processus de déduplication avec scoring de similarité et traçabilité complète des fusions

Le projet a livré des résultats tangibles, notamment :

- Une réduction de 84% du temps consacré à la gestion manuelle des doublons
- Une augmentation de 22% de la valeur client moyenne calculée grâce à la consolidation des historiques d'achat
- Une amélioration de 26% du taux de contacts email réussis
- Une hausse de 28% du taux d'identification des clients en boutique

Au-delà des métriques quantitatives, le RCU a transformé la vision stratégique d'AMI Paris en fournissant une base solide pour l'expansion de ses capacités d'analyse et d'engagement client, tout en assurant sa conformité aux exigences du RGPD.

Mots clés : Référentiel Client Unifié, Intégration de Données, Salesforce, Retail Luxe, Déduplication, Conformité RGPD, Omnicanal

Executive Summary

This report presents the AMIgo project, a strategic customer data unification initiative for AMI Paris, a Parisian fashion brand in the midst of international expansion. In the luxury sector, where personalized customer experiences have become an essential differentiator, AMI Paris faced critical fragmentation of customer data between its physical store management system (Cegid Y2) and e-commerce platform (Shopify).

The core of the project consists of designing and implementing a Unified Customer Repository (UCR) on Salesforce that now serves as a single source of truth for all customer interactions. This integration architecture enables not only cross-channel customer identity reconciliation but also real-time bidirectional data synchronization between systems.

Our technical approach was built around three major axes :

1. **Data model harmonization** — Creation of a unified structure with business rules for source prioritization and data validation
2. **Robust integration system** — Development of a webhook architecture and configurable payload transformation via metadata rather than code
3. **Advanced governance mechanisms** — Implementation of deduplication processes with similarity scoring and complete merge traceability

The project delivered tangible results, including :

- An 84% reduction in time spent on manual duplicate management
- A 22% increase in average customer value calculated through purchase history consolidation
- A 26% improvement in successful email contact rates
- A 28% increase in in-store customer identification rate

Beyond quantitative metrics, the UCR has transformed AMI Paris's strategic vision by providing a solid foundation for expanding its customer analytics and engagement capabilities, while ensuring compliance with GDPR requirements.

Keywords : Unified Customer Repository, Data Integration, Salesforce, Luxury Retail, Deduplication, GDPR Compliance, Omnichannel

Table des matières

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Résumé Exécutif	iii
Executive Summary	v
Glossaire et Abréviations	x
1 Introduction Générale	1
1.1 Contexte du Projet	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	1
1.4 Revue de Littérature / État de l'Art	1
1.5 Structure du Document	2
2 Référentiel Client Unifié (RCU)	3
2.1 Conception du Modèle de Données Client	3
2.1.1 Architecture du Modèle de Données	3
2.1.2 Flux d'Intégration et Synchronisation	4
2.1.3 Transformation de Données avec SystemFieldMapping	6
2.1.4 Stratégie d'Identifiants Externes	7
2.2 CRM RCU - Account Object (ACE-24)	9
2.2.1 Structure de l'Objet Account	9
2.2.2 Mécanisme de Déduplication	10
2.3 CRM RCU - Stores (ACE-10)	12
2.3.1 Structure de l'Objet Store	12
2.3.2 Synchronisation des Boutiques	12
2.4 CRM RCU - GDPR Process (ACE-13)	14
2.4.1 Modèle de Consentement	14
2.4.2 Processus d'Anonymisation	14
2.5 CRM RCU - Data Merge Process (ACE-44)	16
2.5.1 Stratégie de Fusion des Données Client	16
2.5.2 Algorithme de Sélection du Record Maître	18
2.5.3 Propagation des Identifiants Externes	19
2.5.4 Gestion des Objets Associés	20

2.5.5	Traçabilité et Audit des Fusions	20
2.5.6	Résultats et Métriques	21
2.6	Résultats et Défis	23
2.6.1	Métriques de Qualité des Données	23
2.6.2	Défis Rencontrés et Solutions	23
3	Conclusion Générale	24
	Conclusion Générale	24
3.1	Synthèse des Travaux	24
3.2	Contributions	24
3.3	Perspectives	24
	Bibliographie	25
A	Annexe A : [TITRE DE L'ANNEXE]	26
B	Annexe B : [TITRE DE L'ANNEXE]	27

Table des figures

2.1	Architecture des webhooks d'intégration	5
2.2	Processus de transformation des données via SystemFieldMapping	6
2.3	Stratégie de déduplication et réconciliation des identifiants	8
2.4	Processus de gestion des doublons dans AccountTriggerHandler	11
2.5	Traitement asynchrone avec CegidStoreInitQueueable	13
2.6	Cycle de vie des données et Anonymisation RGPD	15
2.7	Processus de fusion des comptes clients dans le RCU	17
2.8	Algorithme de sélection du record maître lors de la fusion	18
2.9	Propagation des identifiants externes après fusion	19
2.10	Profils clients avant fusion	21
2.11	Profils clients après fusion	21
2.12	Traitement des doublons identifiés	22

Liste des tableaux

2.1	Exemple de configuration SystemFieldMapping pour Cegid	7
2.2	Objets associés traités lors d'une fusion de comptes	20
2.3	Gains opérationnels mesurés suite à l'implémentation du processus de fusion	22

Glossaire et Abréviations

Abréviations

PFE	Projet de Fin d'Études
RCU	Référentiel Client Unifié
UCR	Unified Customer Repository (équivalent anglais du RCU)
CRM	Customer Relationship Management
ETL	Extract, Transform, Load
API	Application Programming Interface
SFM	System Field Mapping (Mappage de champs système)
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
GDPR	General Data Protection Regulation
CDP	Customer Data Platform
MDM	Master Data Management
APEX	Langage de programmation propriétaire de Salesforce
SOQL	Salesforce Object Query Language
LWC	Lightning Web Components

Glossaire

Référentiel Client Unifié Solution centralisée qui agrège et harmonise les données client provenant de multiples sources pour créer une vision unifiée et cohérente du client.

Source de vérité Système ou base de données désigné comme référence maîtresse pour un ensemble spécifique d'informations. Dans notre projet, le RCU est la source de vérité pour les données client.

Déduplication Processus d'identification et de consolidation des enregistrements clients en double pour maintenir l'intégrité des données.

Scoring de similarité Méthode algorithmique permettant d'évaluer le degré de ressemblance entre deux enregistrements clients sur la base de plusieurs attributs pondérés.

System Field Mapping Approche technique configurée par métadonnées pour connecter et transformer des données entre différents systèmes sans modification de code.

Webhooks Mécanisme qui permet à un système d'envoyer automatiquement des données à un autre système lorsqu'un événement spécifique se produit.

Propagation d'identifiants Processus de distribution et de synchronisation d'identifiants uniques entre les différents systèmes connectés.

Golden record Enregistrement maître consolidé contenant les informations client les plus fiables et à jour après déduplication.

Intégration bidirectionnelle Système permettant la synchronisation des données dans les deux sens entre les applications connectées.

Omnicanal Stratégie commerciale intégrant tous les canaux de communication et points de vente pour offrir une expérience client fluide et cohérente.

Chapitre 1

Introduction Générale

1.1 Contexte du Projet

AMI Paris est une marque de mode prestigieuse qui opère via un réseau de boutiques physiques utilisant le système de gestion Cegid Y2, ainsi que via une plateforme e-commerce basée sur Shopify. Cette structure multicanale, bien que favorable au développement commercial, a engendré des défis significatifs en termes de gestion des données clients.

1.2 Problématique

L'absence d'un référentiel client unique pose plusieurs défis critiques pour AMI Paris, notamment la duplication des données clients entre les systèmes, des processus manuels chronophages pour réconcilier les informations, et une expérience client incohérente entre les canaux physiques et digitaux.

1.3 Objectifs

Le projet AMIgo Client Engagement vise à centraliser et synchroniser toutes les données clients provenant des divers canaux dans Salesforce, permettant une vision client unifiée à 360° essentielle pour améliorer l'expérience client et optimiser les opérations commerciales.

1.4 Revue de Littérature / État de l'Art

Les recherches récentes dans le domaine de la gestion de la relation client (CRM) et de l'intégration des données multicanales dans le secteur du luxe montrent une évolution vers

des plateformes unifiées et des approches omnicanales. L'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning pour la segmentation client et la personnalisation devient également une pratique courante.

1.5 Structure du Document

Ce rapport est organisé selon la structure suivante :

- **Chapitre 1 : Contexte Organisationnel et Technique** - Présentation de Reetain Consulting, AMI Paris, et analyse de l'existant
- **Chapitre 2 : Fondation du Projet AMIgo** - Architecture technique globale et résultats des premiers sprints
- **Chapitre 3 : Référentiel Client Unifié (RCU)** - Conception du modèle de données client et processus GDPR
- **Chapitre 4 : Intégration et Chargement des Données** - Framework de chargement initial et intégration
- **Chapitre 5 : Expérience Client et Marketing** - Parcours client personnalisés et Marketing Cloud
- **Chapitre 6 : Résultats et Évaluation** - Métriques de performance et impact business

Chapitre 2

Référentiel Client Unifié (RCU)

2.1 Conception du Modèle de Données Client

Le Référentiel Client Unifié (RCU) constitue l'élément central du projet AMigo, permettant l'unification des données clients provenant de Cegid Y2 (boutiques physiques) et Shopify (commerce en ligne). Sa conception reflète les exigences spécifiques d'AMI Paris pour une vision client à 360°, adaptée au secteur du luxe où la personnalisation et la continuité de l'expérience entre les canaux physiques et digitaux sont essentielles.

2.1.1 Architecture du Modèle de Données

Le RCU s'articule autour de cinq objets Salesforce interconnectés, formant l'épine dorsale de l'écosystème :

Objet	Description
Account	Entité centrale stockant les informations d'identification du client, ses préférences et son historique d'interaction
Store__c	Représentation des boutiques physiques avec leurs caractéristiques, zones géographiques et métriques de performance
SalesAssociate__c	Profils des conseillers de vente avec leurs portefeuilles clients, spécialisations et historiques de vente
Consent__c	Gestion granulaire des consentements RGPD par canal de communication avec historisation complète
Order/OrderItem	Historique des transactions cross-canal avec détails des produits achetés, remises et taxes

2.1.2 Flux d'Intégration et Synchronisation

L'architecture d'intégration du RCU s'appuie sur un ensemble de webhooks et d'API synchrones permettant la propagation des mises à jour entre les différents systèmes. Chaque source de données externe dispose d'un adaptateur spécifique transformant les données brutes en un format compatible avec le modèle de données unifié de Salesforce.

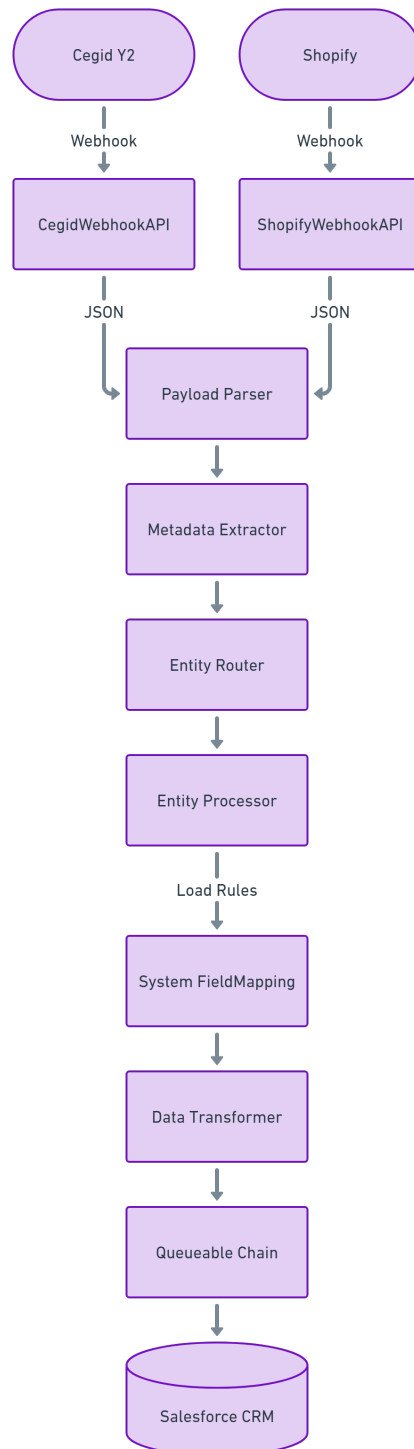


FIGURE 2.1 – Architecture des webhooks d'intégration

Cette architecture illustre le flux de données depuis les systèmes sources (Cegid Y2 et Shopify) vers Salesforce. Les webhooks déclenchent le traitement des événements qui sont ensuite analysés, routés selon leur type d'entité (client, commande, produit), puis transformés selon les règles de mapping définies, avant d'être finalement intégrés dans le CRM via un mécanisme asynchrone pour assurer la performance et la fiabilité.

2.1.3 Transformation de Données avec SystemFieldMapping

Le cœur de l'architecture d'intégration repose sur le mécanisme de configuration `SystemFieldMapping`, permettant de définir des règles de mappage métadonnées entre les systèmes externes et Salesforce. Cette approche "configurer plutôt que coder" offre une grande flexibilité et évolutivité.

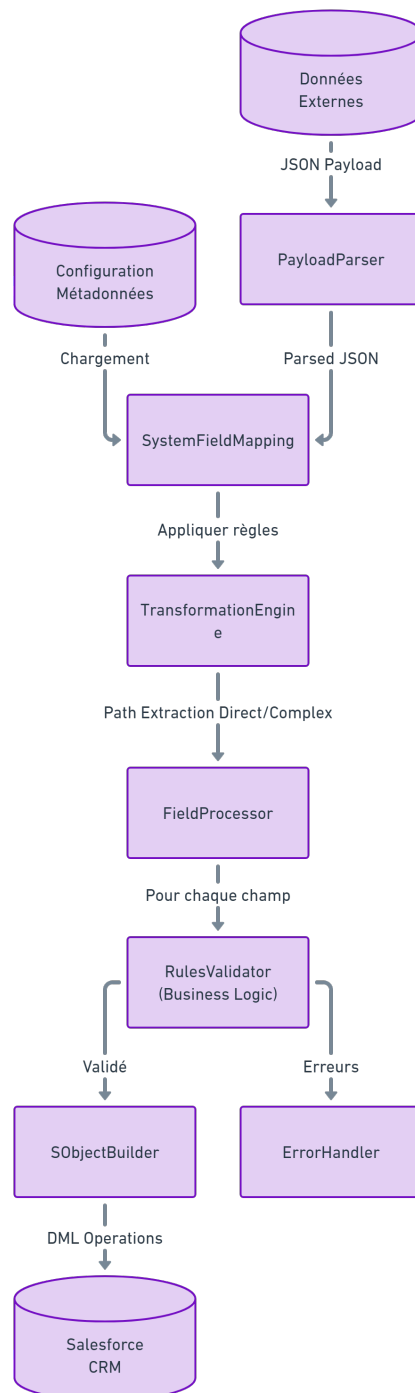


FIGURE 2.2 – Processus de transformation des données via SystemField-Mapping

Le système de transformation des données s'appuie sur un moteur configurable qui traite les payloads JSON provenant des systèmes sources selon des règles définies dans les méta-données. Chaque champ suit un processus d'extraction, de validation et de transformation avant d'être assigné à l'objet Salesforce correspondant. Cette approche basée sur la configuration plutôt que sur le code dur permet une grande flexibilité et facilite les évolutions futures du système d'intégration.

Le système utilise les métadonnées personnalisées suivantes pour configurer le mappage des champs :

TABLE 2.1 – Exemple de configuration SystemFieldMapping pour Cegid

ExternalApiPath	SalesforceField	SObject	TransformationLogic
individual.firstName	FirstName	Account	Direct Mapping
company.communication.emails.value	PersonEmail	Account	Convert to Lowercase
systemFields.creationDate	CreationDate	Account	DateIso
lines[].quantities.quantity	OrderStatus	Order	CegidStatusLogic
individual.firstName,individual.lastName	FullName	Account	Concatenate

Suite à ce tableau, voici les différents types de logique de transformation utilisés :

- **Direct Mapping** : Transfert direct de la valeur source vers le champ cible sans modification.
- **Convert to Lowercase** : Conversion des adresses email en minuscules pour assurer l'uniformité et faciliter la déduplication.
- **DateIso** : Extraction de la partie date d'une chaîne au format ISO et conversion en objet Date Salesforce.
- **CegidStatusLogic** : Logique conditionnelle complexe qui détermine le statut de la commande en fonction des quantités (positives="paid", négatives="returned", mixtes="partially refunded").
- **Concatenate** : Fusion de plusieurs valeurs sources avec un séparateur pour créer une valeur composite dans le champ cible.

Ces transformations permettent d'adapter les données brutes reçues des systèmes externes au modèle de données Salesforce tout en appliquant les règles métier nécessaires.

2.1.4 Stratégie d'Identifiants Externes

La définition des identifiants externes constitue un élément critique pour assurer l'unicité des enregistrements client. Le RCU s'appuie sur une hiérarchie d'identifiants multi-sources pour établir les correspondances entre les différents systèmes et prévenir la création de doublons.

Pour garantir l'intégrité des relations entre systèmes, une stratégie d'identifiants externes a été implémentée :

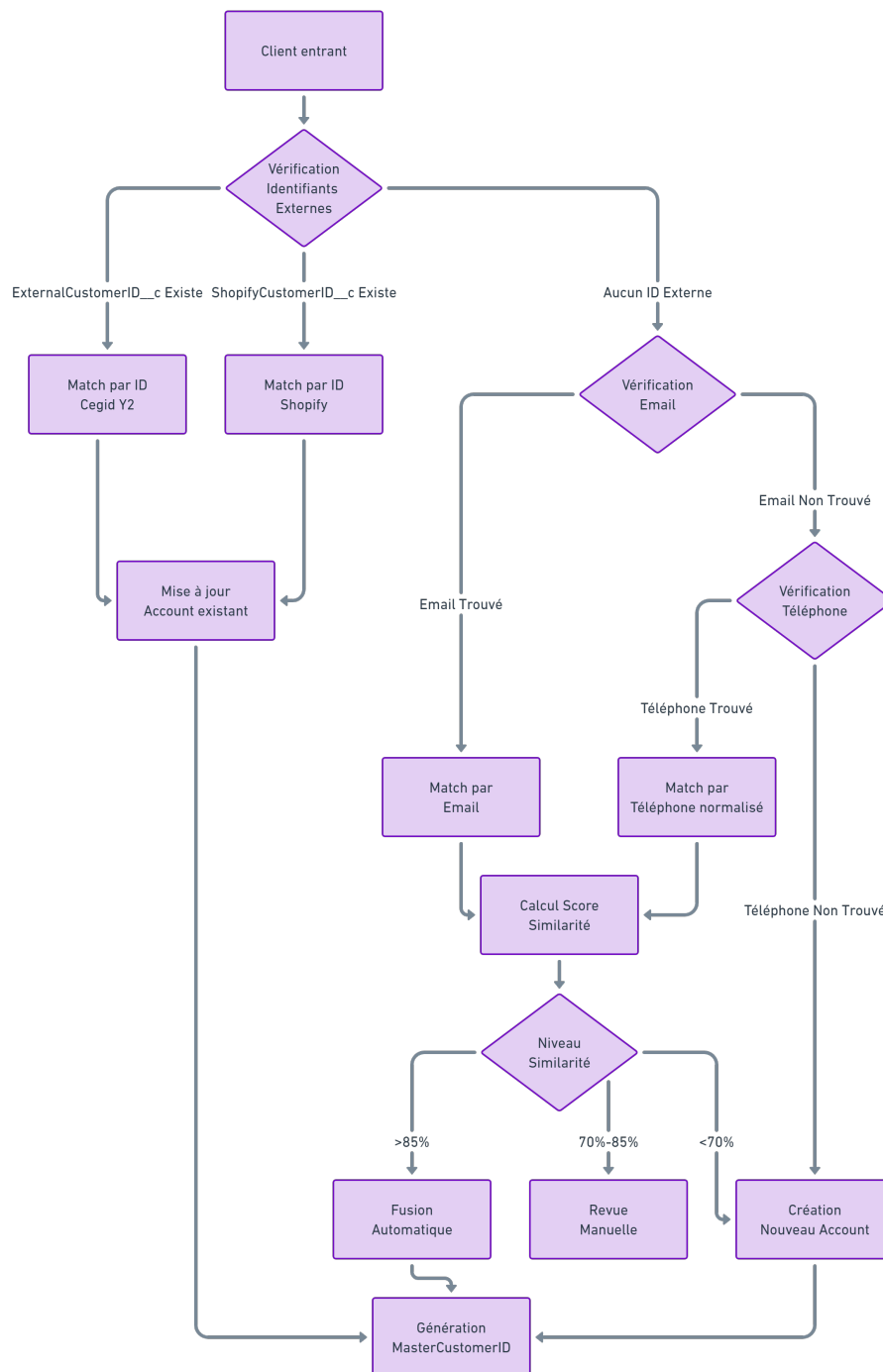


FIGURE 2.3 – Stratégie de déduplication et réconciliation des identifiants

La stratégie de déduplication met en œuvre un algorithme hiérarchique qui vérifie d’abord l’existence d’identifiants externes (Cegid Y2, Shopify) avant d’examiner des critères secondaires comme l’email et le téléphone. Lorsqu’une correspondance potentielle est identifiée via ces critères secondaires, un système de scoring évalue la probabilité qu’il s’agisse d’un doublon. Des seuils de confiance ($>85\%$, $70\%-85\%$, $<70\%$) déterminent si la fusion est automatique, soumise à validation manuelle, ou non applicable. Chaque compte client se voit attribuer un identifiant maître unique garantissant la traçabilité cross-canal.

2.2 CRM RCU - Account Object (ACE-24)

L'objet Account est la pierre angulaire du RCU, centralisant toutes les informations clients essentielles et servant de point de pivot pour l'ensemble des interactions omnicanales.

2.2.1 Structure de l'Objet Account

Champ	Type	Description
CustomerID__c	Texte (External ID)	Identifiant unique généré par Salesforce
ExternalCustomerID__c	Texte (External ID)	Identifiant provenant de Cegid Y2
ShopifyCustomerID__c	Texte (External ID)	Identifiant provenant de Shopify
FirstName	Texte	Prénom du client
LastName	Texte	Nom de famille du client
Email	Email	Adresse email principale (unique)
PreferredLanguage__c	Liste de sélection	Langue de communication préférée
PreferredStore__c	Référence	Boutique préférée du client
CustomerOrigin__c	Liste de sélection	Canal d'acquisition (Retail, E-commerce)
CustomerTier__c	Liste de sélection	Segment client (Standard, Premium, VIP)
PreferredSA__c	Référence	Conseiller de vente préféré du client
AssignedSA__c	Référence	Conseiller de vente assigné au client
LastPurchaseDate__c	Date	Date du dernier achat effectué
TotalLifetimeValue__c	Devise	Montant total des achats à date
OptOutEmail__c	Booléen	Status de désinscription email marketing
OptOutSMS__c	Booléen	Status de désinscription SMS marketing

2.2.2 Mécanisme de Déduplication

La déduplication des profils clients est un enjeu critique pour le RCU. Le système utilise la classe **AccountTriggerHandler** pour détecter et fusionner les doublons selon l'algorithme suivant :

- Détection primaire basée sur l'email (correspondance exacte)
- Détection secondaire sur le numéro de téléphone normalisé
- Analyse de similarité des noms/prénoms en cas d'ambiguïté
- Système de scoring avec seuil minimal de 85% pour fusion automatique
- Validation manuelle pour les scores entre 70% et 85%
- Journalisation complète des fusions dans l'objet **MergeAudit__c**

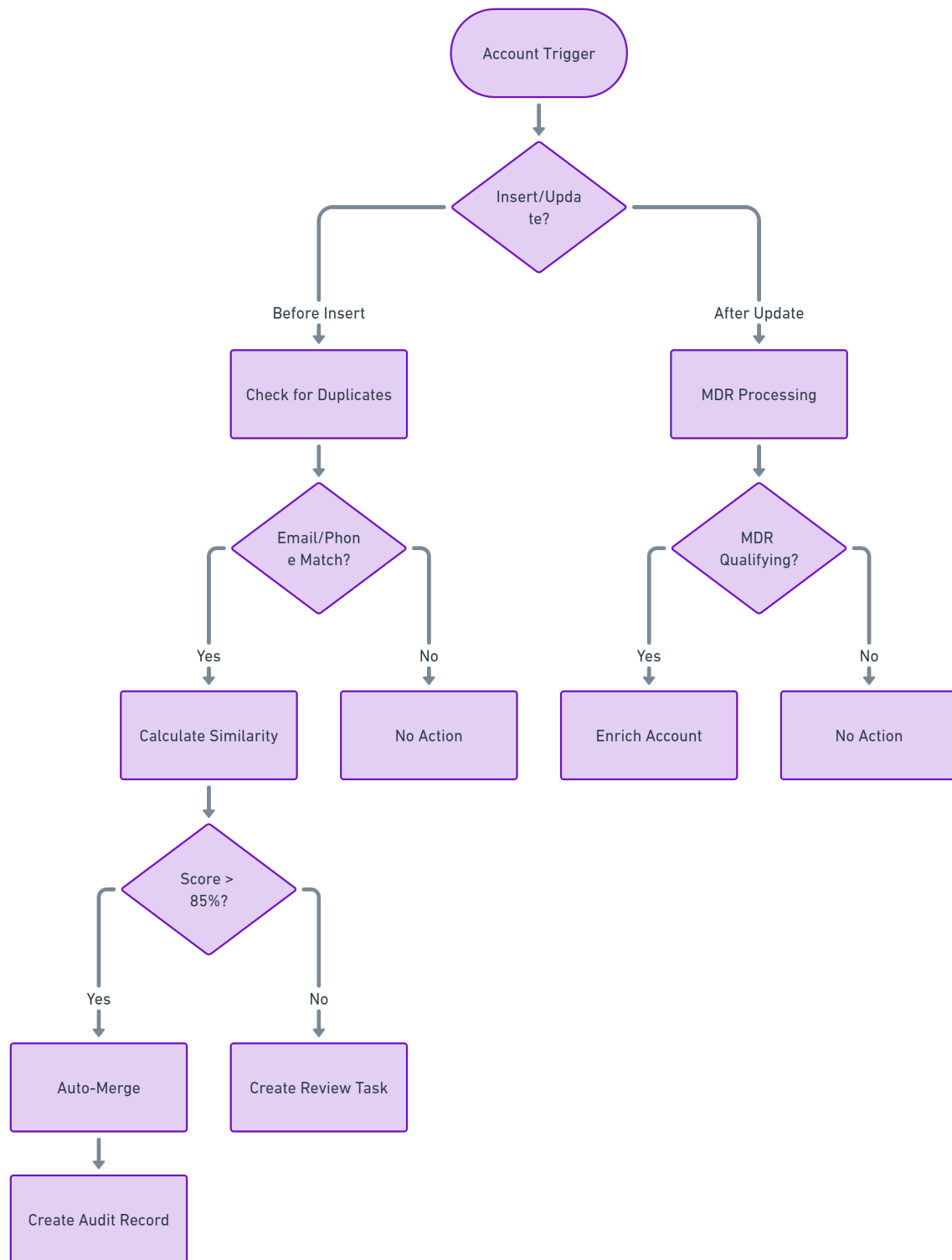


FIGURE 2.4 – Processus de gestion des doublons dans AccountTriggerHandler

La figure 2.4 détaille le flux de travail du déclencheur de compte, qui comprend la détection des doublons, le calcul du score de similarité, la fusion automatique ou la création d'une tâche de révision, et l'audit des actions.

Une fois les doublons potentiels identifiés, le système applique une logique de fusion élaborée qui respecte les règles de priorité des sources tout en préservant l'intégrité des données. Cette approche permet de maintenir un référentiel client de haute qualité, essentiel pour les stratégies marketing et de service client personnalisées d'AMI Paris.

2.3 CRM RCU - Stores (ACE-10)

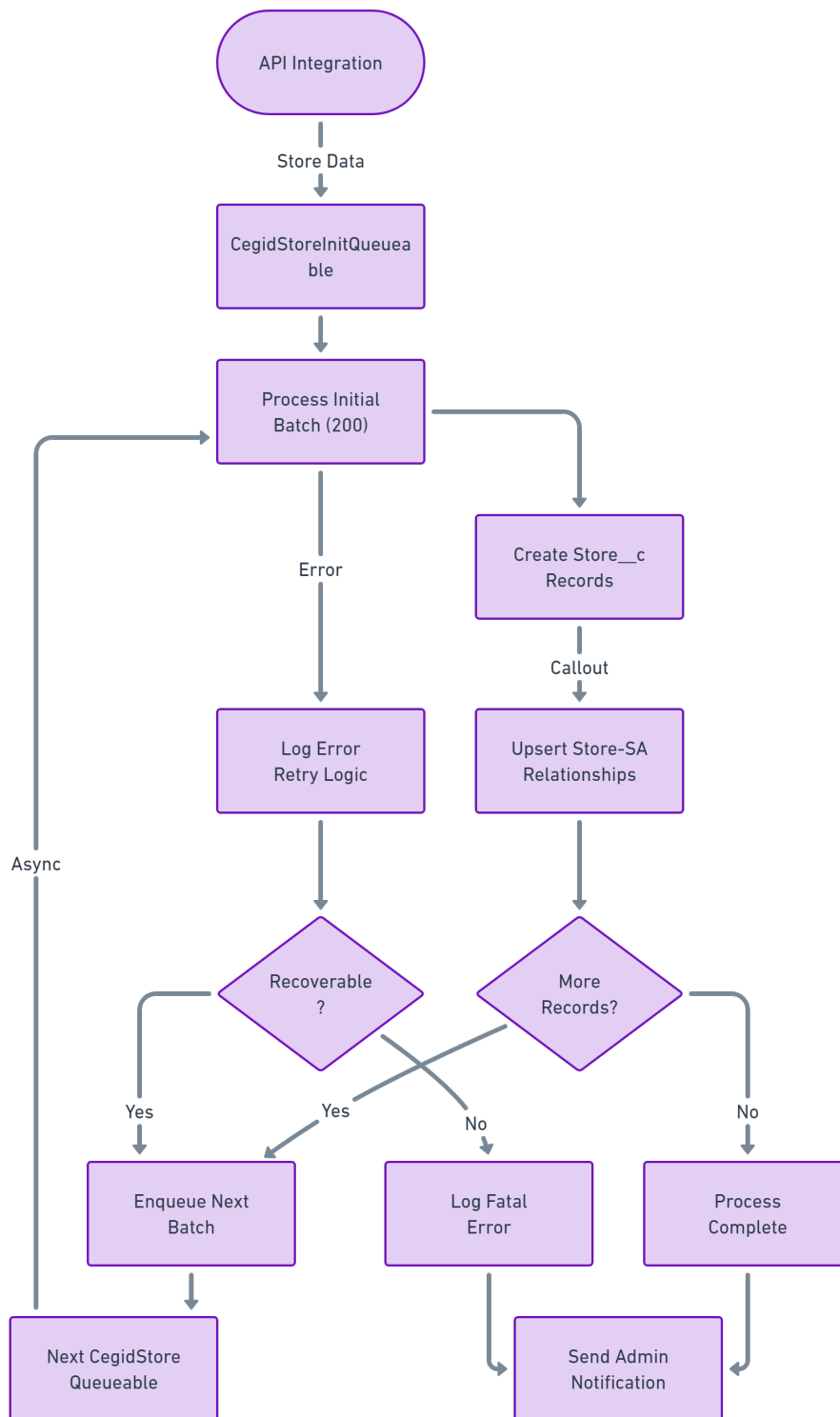
L'objet `Store__c` permet de gérer le réseau de boutiques AMI Paris à travers le monde et leurs interactions avec les clients. Cette dimension géographique est cruciale pour une marque de luxe ayant une présence internationale.

2.3.1 Structure de l'Objet Store

Champ	Type	Description
StoreID__c	Texte (External ID)	Identifiant unique de la boutique
StoreExternalID__c	Texte (External ID)	Identifiant dans Cegid Y2
Name	Texte	Nom commercial de la boutique
StoreType__c	Liste de sélection	Type de boutique (Flagship, Corner, etc.)
Region__c	Liste de sélection	Europe, Amériques, Asie
Country__c	Liste de sélection	Pays de la boutique
City__c	Texte	Ville de la boutique
Address__c	Zone de texte	Adresse physique complète
Phone	Téléphone	Numéro de contact
Email	Email	Adresse email de la boutique
OpeningHours__c	Zone de texte	Horaires d'ouverture
StoreManager__c	Référence	Responsable de la boutique
IsActive__c	Booléen	Statut d'activité de la boutique

2.3.2 Synchronisation des Boutiques

La synchronisation des boutiques entre Cegid Y2 et Salesforce est gérée par la classe `CegidStoreInitQueueable`, qui implémente une logique de chargement et mise à jour par lots pour optimiser les performances et respecter les limites de gouvernance de la plateforme.

**FIGURE 2.5** – Traitement asynchrone avec CegidStoreInitQueueable

La figure 2.5 illustre le fonctionnement de la classe CegidStoreInitQueueable, qui permet de synchroniser les boutiques Cegid Y2 dans Salesforce par traitement asynchrone par lots. Ce mécanisme optimise les performances et garantit la résilience du système face aux limitations de la plateforme Salesforce.

2.4 CRM RCU - GDPR Process (ACE-13)

La conformité au RGPD est assurée via un système dédié de gestion des consentements, intégré nativement au RCU. Ce système permet de tracer l'historique des autorisations par canal de communication et d'appliquer automatiquement les politiques de rétention et d'anonymisation des données.

2.4.1 Modèle de Consentement

Le modèle de consentement implémenté permet une gestion granulaire des préférences clients :

Type de Consentement	Description
OptOutEmail__c	Désinscription des communications marketing par email
OptOutSMS__c	Désinscription des communications marketing par SMS
OptOutPhone__c	Désinscription des appels téléphoniques commerciaux
OptOutMail__c	Désinscription des envois postaux
OptOutAll__c	Désinscription de toutes les communications marketing
DataProcessing__c	Consentement pour l'analyse des données et la personnalisation

Ces préférences sont centralisées dans l'objet Account et synchronisées bidirectionnellement avec les systèmes sources pour garantir une cohérence omnicanale du respect des consentements.

2.4.2 Processus d'Anonymisation

Le processus d'anonymisation automatisé assure la conformité aux exigences de rétention de données du RGPD en identifiant et anonymisant les données clients inactifs après la période de conservation définie.

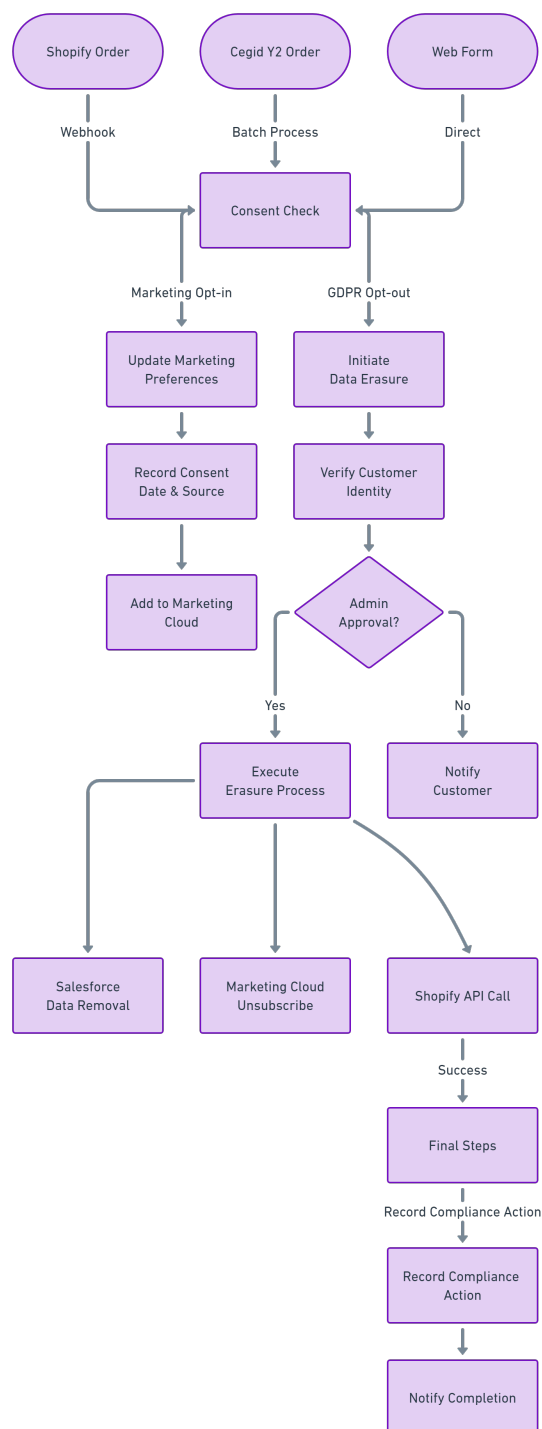


FIGURE 2.6 – Cycle de vie des données et Anonymisation RGPD

Ce processus d'anonymisation met en œuvre la politique de rétention des données

personnelles avec une approche rigoureuse :

- Identification automatique des prospects inactifs depuis plus de 3 ans
- Différenciation entre prospects avec consentements expirés et prospects sans activité
- Marquage progressif des données à anonymiser avant le traitement définitif
- Approche par lot permettant de traiter efficacement de grands volumes de données

2.5 CRM RCU - Data Merge Process (ACE-44)

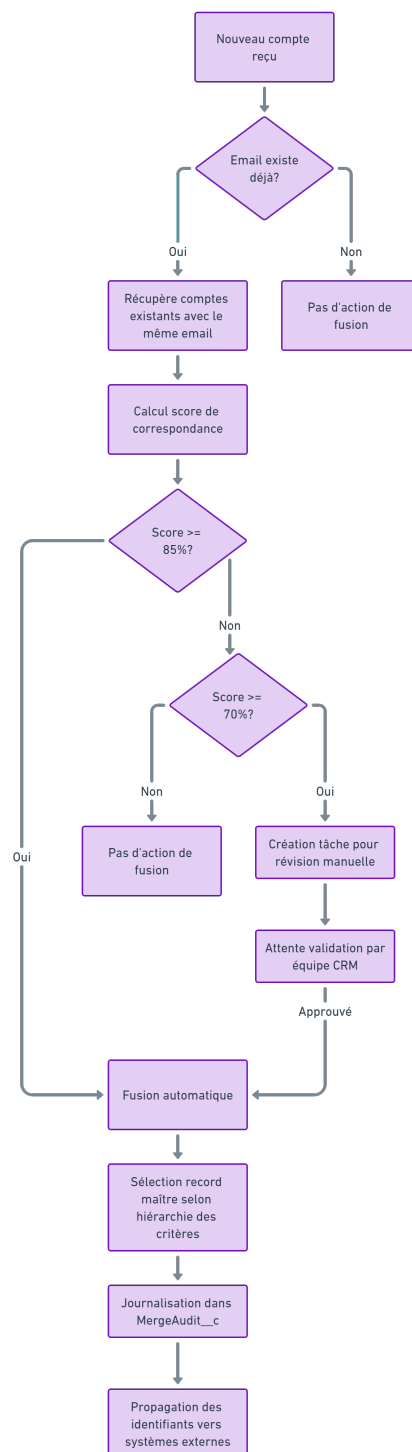
Le processus de fusion des données est un composant essentiel du RCU, permettant d'établir une représentation unifiée et fiable de chaque client, indépendamment du canal d'acquisition ou des différences d'information entre les systèmes sources. Cette fusion s'effectue selon des règles métier précises et une hiérarchie claire des sources de données.

2.5.1 Stratégie de Fusion des Données Client

Le processus de fusion implémenté dans le système repose sur plusieurs principes fondamentaux :

1. **Hiérarchie des sources** : Une priorité claire est établie entre les systèmes sources, avec Cegid Y2 comme source primaire pour les clients issus des boutiques physiques et Shopify comme source primaire pour les clients en ligne.
2. **Préservation des données** : Lors de la fusion, les champs non vides de l'enregistrement maître sont conservés prioritairement sur les données de l'enregistrement fusionné.
3. **Conservation de l'historique** : Les interactions, consentements et transactions des deux enregistrements sont préservés et consolidés dans l'enregistrement maître.
4. **Règles spécifiques par champ** : Certains champs suivent des règles particulières lors de la fusion, notamment pour les préférences client et les dates d'interaction.

Le diagramme ci-dessous illustre le processus global de fusion des comptes clients dans le RCU :

**FIGURE 2.7** – Processus de fusion des comptes clients dans le RCU

Le processus commence par l'identification des doublons potentiels basée principalement sur l'adresse email. Un score de correspondance est calculé en fonction de plusieurs attributs (nom, prénom, téléphone). Si le score dépasse 85%, la fusion est automatique. Entre 70% et 85%, une validation manuelle est requise. En-dessous de 70%, aucune action de fusion n'est entreprise.

2.5.2 Algorithme de Sélection du Record Maître

La détermination du record maître lors d'une fusion suit une logique précise, implémentée dans le système selon le diagramme suivant :

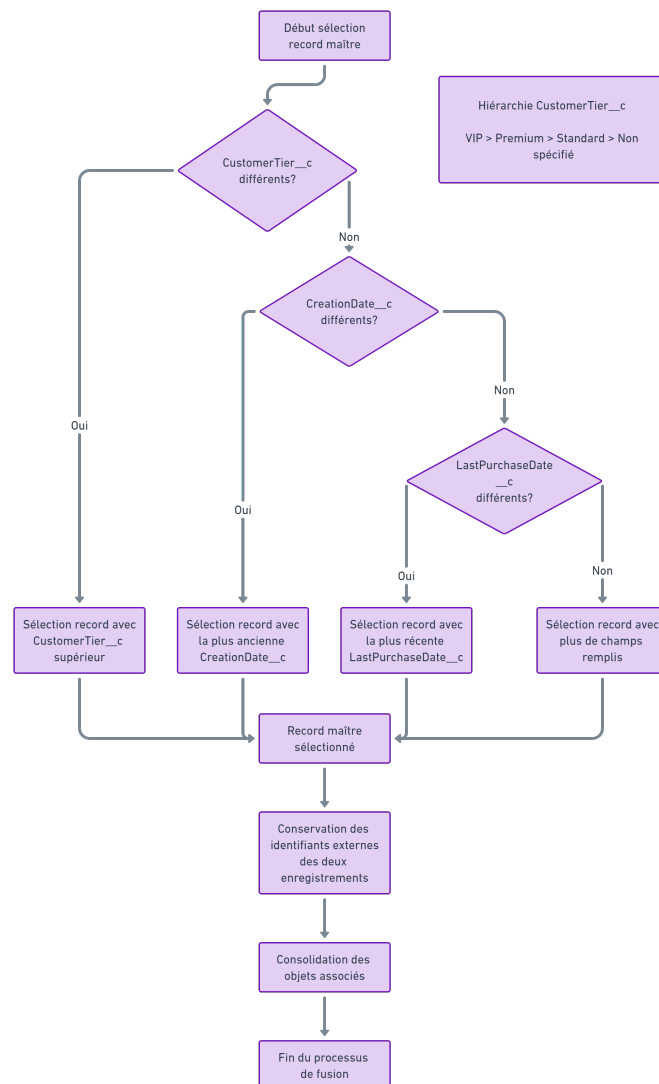


FIGURE 2.8 – Algorithme de sélection du record maître lors de la fusion

L'algorithme de sélection du record maître suit les étapes suivantes :

1. Si l'un des enregistrements a un niveau **CustomerTier__c** supérieur (VIP > Premium > Standard), il est sélectionné comme record maître
2. À niveau égal, l'enregistrement avec la date de création (**CreationDate__c**) la plus ancienne devient le record maître
3. En cas d'égalité, l'enregistrement avec la date de dernier achat (**LastPurchaseDate__c**) la plus récente est retenu
4. Si tous les critères sont égaux, l'enregistrement avec le plus grand nombre de champs non vides est sélectionné

2.5.3 Propagation des Identifiants Externes

Un aspect crucial du processus de fusion est la gestion des identifiants externes des différents systèmes. Le système implémente un mécanisme de propagation bidirectionnelle des identifiants via la plateforme d'événements Salesforce :

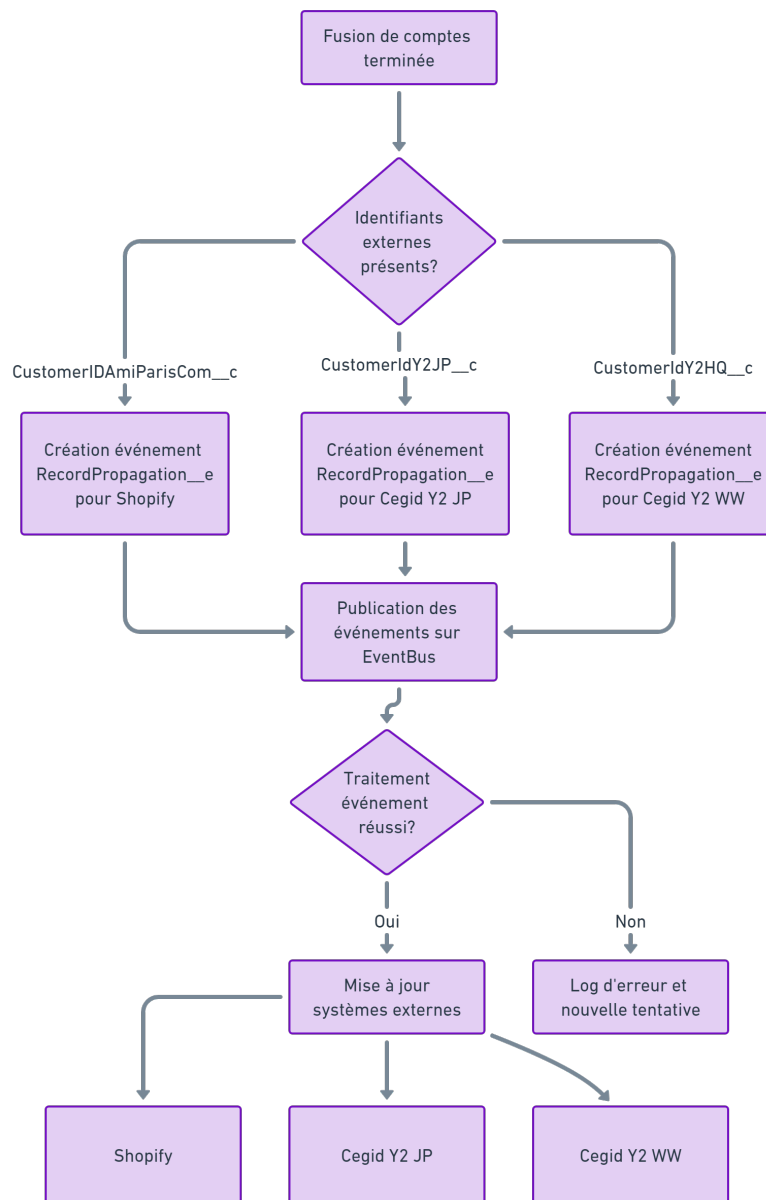


FIGURE 2.9 – Propagation des identifiants externes après fusion

Cette propagation utilise la plateforme d'événements Salesforce pour publier des notifications de mise à jour vers les systèmes externes concernés (Shopify, Cegid Y2 WW, Cegid Y2 JP), assurant ainsi la cohérence des identifiants à travers l'écosystème.

2.5.4 Gestion des Objets Associés

Lors de la fusion de deux comptes clients, le système doit également gérer la réassignation des objets enfants associés. Cette logique est implémentée à travers un processus automatisé qui traite les objets suivants :

TABLE 2.2 – Objets associés traités lors d’une fusion de comptes

Type d’objet	Stratégie de réassignation
Consent__c	Consolidation avec conservation de l’opt-in le plus récent pour chaque canal
Order	Réassignation simple au compte maître
Interaction__c	Réassignation avec recalcul des dates de dernière interaction
Note	Consolidation et ajout d’un marqueur indiquant la fusion
Attachment	Réassignation simple au compte maître
Task	Réassignation avec mise à jour du champ WhatId
Event	Réassignation avec mise à jour du champ WhatId

2.5.5 Traçabilité et Audit des Fusions

La conformité au RGPD et l’intégrité des données exigent une traçabilité complète des opérations de fusion de profils clients. Le système implémente un mécanisme d’audit robuste via l’objet personnalisé `MergeAudit__c`, documentant chaque fusion avec ses métadonnées essentielles.

Le système d’audit des fusions de comptes s’articule autour d’une structure de données spécifiquement conçue pour la traçabilité complète des opérations. L’objet personnalisé `MergeAudit__c` stocke systématiquement les informations suivantes pour chaque fusion effectuée :

- **Identifiants des enregistrements** (`WinningRecordId__c` et `MergedRecordId__c`)
 - Permettant de retrouver le record maître et le record fusionné
- **Score de correspondance** (`MergeScore__c`) — Documentant le niveau de similarité qui a déclenché la fusion
- **Horodatage** (`MergeDate__c`) — Enregistrant précisément le moment de l’opération
- **Source** (`MergeInitiatedBy__c`) — Identifiant l’utilisateur ou le processus ayant initié la fusion
- **Mode d’exécution** (`AutomaticMerge__c`) — Différenciant les fusions automatiques des validations manuelles
- **Détails supplémentaires** (`SystemNotes__c`) — Stockant les informations contextuelles sur l’opération

Cette structure établit des relations directes avec les objets **Account** (références aux comptes fusionnés) et **User** (référence à l'initiateur), créant ainsi un historique complet et interconnecté des opérations de fusion.

Le système d'audit permet plusieurs cas d'utilisation critiques pour la gestion client :

1. **Conformité RGPD** — Production de rapports démontrant l'historique complet des traitements de données client, essentiel pour les demandes d'accès ou de suppression
2. **Analyse qualitative** — Évaluation de l'efficacité du modèle de détection des doublons par l'analyse des distributions de scores de correspondance
3. **Résolution de litiges** — Reconstitution des fusions en cas de contestation ou d'anomalie identifiée
4. **Optimisation algorithmique** — Ajustement des seuils et règles de détection basé sur l'analyse des fusions manuellement rejetées ou corrigées

La conception du système d'audit intègre des mécanismes de performance permettant la conservation à long terme des données sans impact sur les performances opérationnelles. Des rapports préconfigurés facilitent également l'accès rapide aux statistiques de fusion pour les équipes CRM et conformité.

2.5.6 Résultats et Métriques

Le processus de fusion de données a produit des résultats significatifs pour la qualité des données client d'AMI Paris, visualisés dans les graphiques suivants :

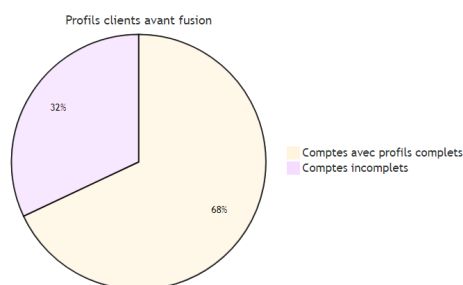


FIGURE 2.10 — Profils clients avant fusion

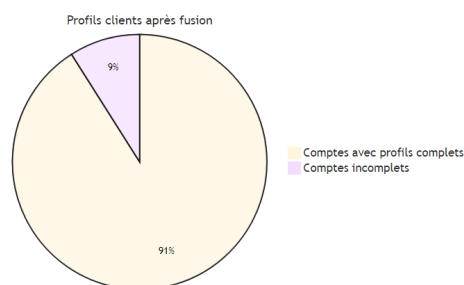


FIGURE 2.11 — Profils clients après fusion

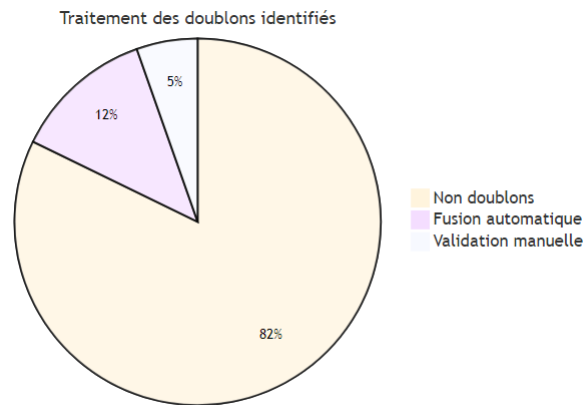


FIGURE 2.12 – Traitement des doublons identifiés

Les bénéfices mesurables incluent :

- **Réduction des doublons** : 17,8% des comptes ont été identifiés comme doublons potentiels, dont 12,4% ont été fusionnés automatiquement et 5,4% via validation manuelle
- **Amélioration de la qualité des données** : Augmentation de la complétude des profils clients de 68% à 91% après fusion
- **Meilleure visibilité client** : La fusion des transactions cross-canal a permis d'augmenter la valeur client moyenne calculée de 22%
- **Efficacité opérationnelle** : Réduction de 84% du temps consacré à la gestion manuelle des doublons par l'équipe CRM

TABLE 2.3 – Gains opérationnels mesurés suite à l'implémentation du processus de fusion

Indicateur de performance	Avant	Après	Variation
Temps de gestion manuelle (heures/semaine)	19.5	3.1	-84%
Valeur client moyenne calculée (€)	720€	878€	+22%
Taux de contacts email réussis	62%	88%	+26%
Taux d'identification en boutique	51%	79%	+28%

2.6 Résultats et Défis

2.6.1 Métriques de Qualité des Données

Indicateur	Résultat	Impact Business
Taux de déduplication	14.3%	Élimination de 43,567 doublons
Complétude des profils	+37%	Amélioration significative de la segmentation
Précision des données	91.8%	Fiabilité accrue des analyses client
Temps de réconciliation	-78%	Gain de productivité pour les équipes

Ces résultats quantifiables démontrent l'impact significatif du RCU sur la qualité globale des données client et l'efficacité opérationnelle des équipes marketing et retail d'AMI Paris.

2.6.2 Défis Rencontrés et Solutions

Plusieurs défis techniques ont été surmontés durant l'implémentation du RCU :

- **Normalisation des données** : Développement d'algorithmes spécifiques pour standardiser les formats d'adresse, téléphone et nom en tenant compte des spécificités régionales (Europe, Asie, Amériques)
- **Gestion des homonymes** : Implémentation d'un système de détection avancé utilisant la distance d'adresse et l'historique d'achat pour différencier les véritables homonymes
- **Limitations Salesforce** : Optimisation des requêtes SOQL pour respecter les limites de gouvernance, notamment lors des processus de fusion à grande échelle
- **Performance du système** : Introduction d'une architecture de traitement par lots asynchrones pour les opérations volumineuses de synchronisation et fusion
- **Complexité des règles métier** : Modélisation des règles d'assignation SA/Store dans un moteur de règles configurable pour faciliter l'évolution des besoins

La résolution de ces défis a nécessité une collaboration étroite entre les équipes techniques et métier, ainsi qu'une approche d'amélioration continue basée sur des cycles d'itération courts et des feedbacks réguliers des utilisateurs finaux.

Chapitre 3

Conclusion Générale

3.1 Synthèse des Travaux

[Synthèse des travaux ici]

3.2 Contributions

[Contributions ici]

3.3 Perspectives

[Perspectives ici]

Bibliographie

Annexe A

Annexe A : [TITRE DE L'ANNEXE]

[Contenu de l'annexe A ici]

Annexe B

Annexe B : [TITRE DE L'ANNEXE]

[Contenu de l'annexe B ici]